Varnostni list

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 07.08.2024 Verzija: 4.0
Datum / Predhodna verzija: 01.08.2023 Predhodna verzija: 3.0
Proizvod: **4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)**
(ID Nr. 30041244/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 12.07.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)

Kemijsko ime: 4-hidroksibutil akrilat
CAS-številka: 2478-10-6

REACH-št. registracije: 01-2119957314-36-0000

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: Monomer.
Primeren način uporabe: samo za industrijsko uporabo

Za natančneje identificirano uporabo proizvoda glej prilogo varnostnega lista.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralno)	H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Povzroča draženje kože.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Skin Sens. 1	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Opozorilna beseda:

Nevarno

Stavek o nevarnosti:

H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavek - preprečevanje:

P280	Nositi zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz/oči.
P261	Ne vdihavati meglice/hlapov/ razpršila.

Previdnostni stavek - odziv:

P305 + P351 + P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302 + P352	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.

Previdnostni stavek - odstranjevanje:

P501	Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: 4-hidroksibutil akrilat

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.
Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vPvB
Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Kemijska značilnost

4-hidroksibutil akrilat

CAS-številka: 2478-10-6 EU-številka: 219-606-3	Acute Tox. 4 (oralno) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1 H318, H315, H302, H317

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

4-hidroksibutil akrilat

Vsebnost (W/W): >= 97 % - <= 100 % CAS-številka: 2478-10-6 EU-številka: 219-606-3	Acute Tox. 4 (oralno) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1 H318, H315, H302, H317

tetrametilen diakrilat

	Vsebnost (W/W): >= 0 % - <= 0,5 % CAS-številka: 1070-70-8 EU-številka: 213-979-6 INDEX-številka: 607-119-00-2	Acute Tox. 4 (Inhalacija - para) Acute Tox. 4 (oralno) Acute Tox. 3 (dermalno) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3 H314, H311, H317, H302 + H332, H412 Različna razvrstitev v skladu s trenutnim znanjem in kriteriji iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Acute Tox. 4 (oralno) Acute Tox. 3 (dermalno) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1A Acute Tox. 4 (Inhalacija - para) Aquatic Chronic 3
akrilna kislina		
	Vsebnost (W/W): >= 0 % - <= 0,3 % CAS-številka: 79-10-7 EU-številka: 201-177-9 INDEX-številka: 607-061-00-8 Snov z EU omejitvijo izpostavljenosti na delovnem mestu.	Aquatic Acute 1 Acute Tox. 4 (dermalno) Flam. Liq. 3 Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A Acute Tox. 4 (Inhalacija - para) Aquatic Chronic 2 Acute Tox. 4 (oralno) akutni M-faktor: 1 H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400 Specifična meja koncentracije: STOT SE 3, draž. za dihala: 1 - < 5 %

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

3.2. Zmesi

Ni relevantno

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Odstraniti onesnaženo oblačilo.

Pri vdihavanju:
Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč. Takoj inhalirati kortikosteroid v razpršilu.

Pri stiku s kožo:

Takoj temeljito spirati z obilo vode, sterilni povoj, dermatolog.

Pri stiku z očmi:
Takoj vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo, kontrola pri očesnem zdravniku.

Pri zaužitju:
Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11.

Nevarnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11. Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
gasilni prah, razpršen vodni curek, ogljikov dioksid, pena

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:
močan curek vode

Dodatna opozorila:
Ukrepe za gašenje uskladiti s požarom v okolici.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nasvet: Nevarnost burne samopolimerizacije, če se posoda pregreje. Ogrožene posode hladiti z razpršenim vodnim curkom.

Nasvet: Proizvod je gorljiv. Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka. Posebna zaščitna oprema za gasilce

Druge informacije:
Gasilne ukrepe prilagodite okolici. Požar gasiti iz največje oddaljenosti. Hlapi so težji od zraka, lahko se zbirajo v nižje ležečih območjih, s čimer se poveča potrebna oddaljenost od vira vžiga.

V primeru požara v bližini je treba uporabiti sistem za ponovno stabilizacijo, če temperatura v rezervoarju za razsuti tovor doseže 45°C. Iz območja evakuirati vso nepotrebno osebje. V primeru požara v bližini evakuirajte vse osebje na večjem območju, če temperatura v rezervoarju za razsuti tovor doseže 60°C.

Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Posebna spolzkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda.

Sproščanje substance/produkta lahko povzroči požar ali eksplozijo. Razpoke zapreti ali preprečiti. Iztekanje snovi/produkta zapreti ali zaustaviti pod varnimi pogoji.

Odstranjevati v dobro zaprtih posodah.

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Uporabljati antistatično orodje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izogniti se stiku z okoljem.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za večje količine: Proizvod izčrpati.
Razlitja izdelka je treba zajeziti, strditi in odložiti v ustrezne odlagalne vsebnike za raztresen proizvod. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi. Skrbeti za primerno zračenje. Pline/hlape/meglico potolči z vodnim curkom. Umazane predmete in tla, upoštevaje okoljevarstvene predpise, temeljito očistiti z vodo in tenzidi. Čistiti samo z dihalnim aparatom. Pobrati s primernim orodjem in odstraniti.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

S snovjo/produktom sme ravnati samo ustrezno izučeno osebje. Dele naprave je potrebno redno preverjati in čistiti morebitne ostanke polimerov, da ne bi prišlo do nevarnih reakcij.

Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja. Potreben je okrov ali odsesavanje. Pri polnjenju, pretakanju in izpraznjevanju je potrebno odsesovanje. Odhodni zrak izpustiti na prosto samo preko primernega ločilnika. Paziti, da so tesnila in navoji priključkov v dobrem stanju.

Upoštevati temperature, katerih se je treba izogibati. Zaščititi pred toploto. Zavarovati pred direktnim soncem. Vsebino zaščititi pred svetlobo. Ne odpirati toplih in napihnjenih posod. Osebe odnesti na varno in alarmirati gasilce.

Zagotoviti zadostni količini inhibitorja in raztopljenega kisika.

Izogniti se vdihavanju prahu/meglic/hlapov. Preprečiti nastanek meglice. Izogniti se vsakemu direktnemu stiku s snovjo/produktom.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Snov/produkt lahko razvije z zrakom eksplozivne zmesi. Celotno opremo za pretakanje zaradi zaščite pred elektrostatičnim razelektrenjem pravilno ozemljiti. Priporoča se ozemljitev vseh prevodnih delov naprav. Zaščita pred eksplozija ni potrebna, če je plamenišče pri natovarjanju in uporabi nižje za najmanj 5°C.

Zaradi nevarnosti polimerizacije je potrebno segrete posode hladiti. Posode, ki so izostavljene vročini, ohlajevati z vodo. V primeru požara v okolici je treba predvideti zasilno hlajenje.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Dodatna opozorila za skladiščenje: Pred vskladiščenjem produkta zagotoviti, da ne vsebujejo uporabljene naprave za pretakanje in predvidene skladiščne posode nobenih drugih snovi/produktov. Pred skladiščenjem je treba nedvomno preveriti identiteto produkta. Dostop do skladiščnih prostorov je dovoljen le ustrezno poučenemu osebju.
Stabilizator deluje le v prisotnosti kisika. Zagotoviti kontakt z atmosfero, ki vsebuje od 5-21 % kisika.
Za skladiščenje se nikakor ne sme uporabljati cistern z opremo na inertni plin.
Nevarnost polimerizacije. Zaščititi pred toploto. Zavarovati pred direktnim soncem. Izogibati se UV svetlobi in drugim žarkom z visoko energijo sevanja. Zavarovati pred nečistočami.
V primeru skladiščenja v razsutem stanju morajo biti zalogovniki opremljeni vsaj z dvema alarmnima napravama za visoke temperature.
Tudi pri upoštevanju predpisov/navodil za skladiščenje in ravnanje se mora monomer porabiti v navedenem roku skladiščenja.

Stabilnost ob skladiščenju:
Temperatura skladiščenja: <= 25 °C
Trajanje skladiščenja: 6 mes.
Upoštevati navedeno temperaturo skladiščenja.
Preprečiti daljše skladiščenje.
Proizvod je treba porabiti kar se da hitro.
Zagotoviti zadostni količini inhibitorja in raztopljenega kisika.
Vsebnost stabilizatorja mora biti pogosto preverjena.
Produkt je stabiliziran, paziti na najvišjo skladiščno stabilnost.
Ne skladiščiti z manj kot 10% prostega prostora nad tekočino.
Skladiščna stabilnost je odvisna od temperature okolice in od imenovanih pogojev.
Temperatura skladiščenja: 45 °C
Če temperatura v rezervoarju za shranjevanje v razsutem stanju doseže navedeno vrednost, je treba uporabiti sistem za ponovno stabilizacijo.
Temperatura skladiščenja: 60 °C
Vse osebje na večjem območju je treba evakuirati, če temperatura v rezervoarju za shranjevanje razsutega tovora doseže označeno vrednost.

7.3. Posebne končne uporabe

Glej scenarij(e) izpostavljenosti v prilogi varnostnega lista.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

79-10-7: akrilna kislina
STEL-vrednost 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativen
TWA-vrednost 29 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativen
Vpliv na kožo (OEL (SI))
Snov se lahko adsorbira skozi kožo.
TWA-vrednost 29 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (SI))
Ob upoštevanju mejne vrednosti in BAT-vrednosti ni strahu pred poškodbami zarodka.
KTV 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (SI))
Maksimalna vrednost/faktor prekoračenja: 1 min

PNEC

čistilna naprava: 10 mg/l

pitna voda: 0,0136 mg/l

morska voda: 0,0014 mg/l

usedlina (pitna voda): 0,0626 mg/kg

usedlina (morska voda): 0,0063 mg/kg

tla: 0,0045 mg/kg

DNEL

delavec:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 8,2 mg/kg

delavec:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje: 1,98 mg/m3

delavec:
Dolgotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, Vdihavanje: 3 mg/m3

delavec:
Kratkotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, Vdihavanje: 3 mg/m3

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Poskrbite za lokalno prezračevanje izpušnega zraka, da ohranite priporočene mejne vrednosti osebne izpostavljenosti.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Primerna zaščita dihal pri nizkih koncentracijah ali kratkotrajnem delovanju: Plinski filter za pline / hlape organskih spojin (vrelišče> 65 ° C, npr. SIST EN 14387:2004+A1:2008 Tip A1)

Zaščita rok:
Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):
fluorelastomer
nitrilni kavčuk
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.
Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.

Zaščita oči:
Tesno prilegajoča se zaščitna očala (SIST EN 166).

Zaščita telesa:
Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Dodatno k osebni zaščitni opremi priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil. Preprečiti vdihavanje hlapov. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Kontrola izpostavljenosti okolja

Sprejeti je treba vse ustrezne ukrepe, da se prepreči izpust tega izdelka v okolje in omeji širjenje kakršnega koli izpusta, ko do njega pride. Vzpostaviti je treba ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje:	tekoč
Oblika:	tekoč

Barva:	brezbarvna	
Vonj:	brez vonja	
Prag vonja:	ni določeno	
Tališče:	-80 °C Podatki iz literature.	
Vrelišče:	236 °C (1.013 hPa)	(merjeno)
Vnetljivost:	težko vnetljivo	(izpeljano iz plamenišča)
Spodnja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine, Spodnja meja eksplozivnosti je lahko 5 °C do 15 °C pod plameniščem.	
Zgornja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine	
Plamenišče:	130 °C Podatki iz literature.	(Nobenega podatka, drugi)
Temperatura samovžiga:	335 °C	(Uredba 440/2008/ES, A.15)
Termično razgrajevanje:	155 °C, 571 J/g (DDK (OECD 113))	
SADT:	V skladu z GHS ni snov/ zmes, ki se spontano samorazgrajuje.	
pH vrednost:	nevtralno	
Viskoznost, kinematična:	10,2 mm2/s (20 °C)	(izračunano (iz dinamične viskoznosti))
Viskoznost, dinamična:	10,7 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
Tiksotropija:	ni tiksotropno	
Topnost v vodi:	se meša 1.000 g/l (20 °C)	
Topnost (kvalitativna) topilo/a:	organska topila se meša	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	0,77 (25 °C)	(merjeno)
Parni tlak:	pribl. 0,005 hPa (20 °C)	(merjeno)
Relativna gostota:	1,0393 (20 °C)	
Gostota:	1,0393 g/cm3 (20 °C)	(Direktiva OECD 109)
Relativni parni tlak (zrak):	4,97 (20 °C) Težji od zraka.	(izračunano)

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.
-

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: Na podlagi kemijske strukture je produkt klasificiran kot neeksploziven.

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar.

Piroforne lastnosti

Samovnetišče: temperatura: 20 °C Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.

Proizvod je zaradi svoje strukture razvrščen med proizvode, pri katerih ni možnosti samovžiga.

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje: Ni aplikativno, izdelek je tekočina.

Snovi in zmesi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Tvorba vnetljivih plinov:
V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

Korozija kovin

Na kovino ne učinkuje korozivno.

Drugi parametri, povezani z varnostjo

pKa:
Snov ne disocira.

Adsorbcija/voda - zemlja: KOC: 10; log KOC: 1 (izračunano)
Adsorpcija na trdna tla je mogoča.

Površinska napetost:
Na podlagi kemijske strukture proizvoda ni pričakovati nobene površinske aktivnosti.

Molska masa: 144,17 g/mol

SAPT-Temperatura:
V skladu s SP386 je zagotovljeno, da je raven kemične stabilizacije zadostna za preprečitev nevarne polimerizacije med celotnim trajanjem prevoza. - Te informacije veljajo za nedavno stabiliziran izdelek.

Hitrost izparevanja:
Vrednost se lahko oceni na podlagi Henryjeve konstante oz. parnega tlaka.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin:	Na kovino ne učinkuje korozivno.	
Tvorba vnetljivih plinov:	Opombe:	V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pod določenimi pogoji obstaja nevarnost požara in eksplozije. Pri segretju preko plamenišča in/ali pri razprševanju ali zamegljevanju se lahko tvorijo zmesi, ki se z zrakom vnamejo. Tvori z zrakom eksplozivne plinske mešanice.

Polimerizacija povezana s sproščanjem toplote.

Nevarnost spontane polimerizacije zaradi pomanjkanja kisika v tekoči fazi. Nevarnost spontane polimerizacije pri ogrevanju ali ob prisotnosti UV žarkov. Nevarnost spontane in burne samopolimerizacije, če manjka inhibitor ali če je produkt izpostavljen prekomerni vročini. Pri polimerizaciji nastanejo plini, ki lahko povzročijo popokanje zaprtih ali preozkih posod. Reakcije lahko povzročijo vžig.

Nevarnost spontane polimerizacije v prisotnosti iniciatorjev za radikalne verižne reakcije (n.pr. peroksid). Reakcije s solitrno kislino. Nevarnost spontane polimerizacije ob prisotnosti oksidirajočih sredstev.

Nevarne reakcije v stiku z imenovanimi snovmi, ki se jim je treba izogniti.

Pred odpremo je produkt stabiliziran proti spontani polimerizaciji. Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti vročino. Vsebnost kisika ne sme biti nižja od 5% nad produktom. Izogibati se UV svetlobi in drugim žarkom z visoko energijo sevanja. Preprečiti direktno sončno sevanje. Preprečiti daljše skladiščenje. Preprečiti izgubo inhibitorjev. Izogniti se prekoračitvam temperature. Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Preprečiti zamrznjenje. Izogibati se zračni vlagi.

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
tvorci radikalov, radikalski iniciatorji, peroksidi, merkaptani, nitro spojine, peroksoborati, azidi, eter, ketoni, aldehidi, amini, nitrati, nitriti, oksidirajoča sredstva, redukcijsko sredstvo, močne baze, snovi, ki reagirajo alkalno, anhidridi kislin, kloridi kislin, koncentrirane anorganske kisline, soli kovin

inertni plin

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Zmerna toksičnost pri enkratnem zaužitju. Pri vdihavanju visoko obogatene/nasičene zmesi hlapi-zrak, ki ustreza hlapljivosti, ne obstaja nobena akutna nevarnost. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 podgana (oralno): 871 mg/kg (BASF test)
LCO podgana (inhalativno): 0,17 mg/l 8 h (BASF test)
Poskusi na živalih ne kažejo umrljivosti v omejenem času izpostavljenosti. Preizkušena je bila para.
LD50 podgana (dermalno): > 2.000 mg/kg (Direktiva OECD 404)

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Dražilno pri stiku s kožo. Lahko povzroči resne poškodbe oči.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: dražilno (BASF test)

Jedkost/Draženje kože

kunec: dražilno (Direktiva OECD 404)

Resna poškodba/draženje oči

kunec: nepopravljiva škoda (Draize-Test)

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

Možna preobčutljivost po stiku s kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

drugi in vitro test: preobčutljivost kože (In vitro skin sensitization test battery)

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Snov na bakterijah ni pokazala sprememb dednih zasnov. Snov je sicer pokazala v različnih testnih sistemih na celičnih kulturah delovanje na spremembo dednih zasnov, kar pa ni bilo potrjeno v preizkusih na sesalcih. Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Preizkusi na živali so pokazali, da snov pri dolgotrajnem vdihavanju ne deluje kancerogeno. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost. Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod. Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:
Glede na razpoložljive informacije pri enkratni izpostavljenosti ni pričakovati specifične strupenosti na ciljne organe.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Tudi pri ponovnem zaužitju je v ospredju lokalno draženje. Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

Nevarnost aspiracije

ni relevantno

ni relevantno

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Akutno škodljivo za vodne organizme. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja.

Strupenost za ribe:
LC50 (96 h) pribl. 14,66 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo.

vodni nevretenčarji:
EC50 (48 h) 23 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 79/831/EGS, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo.

vodne rastline:
EC50 (72 h) 13,6 mg/l (Stopnja rasti), Scenedesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo.

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:
EC50 (0,5 h) > 1.000 mg/l, aktivna gošča, komunalna (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T. C, aerobno)
Nominalna koncentracija.

Kronična strupenost za ribe:
Ni podatkov.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:
Ni podatkov.

Ocena toksičnosti za kopenske organizme:
Ni podatkov.

Talni organizmi:
Ni podatkov.

Kopenske rastline:
Ni podatkov.

Drugi kopenski nesesalci:
Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD).

Podatki o eliminaciji:

90 - 100 % znižanje DOC (21 d) (OECD 301 A (nova verzija)) (aerobno, aktivna gošča, komunalna, neadaptirana)

Ocena stabilnosti v vodi:
Glede na strukturo snovi hidrolize ni pričakovati.

Podatki o stabilnosti v vodi (hidroliza):
$t_{1/2}$ 1,061 a, 50 % (25 °C, pH vrednost8), (izračunano, drugi)

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
Zaradi porazdelitvenega koeficienta n-oktanol/voda (log Pow) ni pričakovati nakopičenja v organizmih.

Bioakumulacijski potencial:
Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:
Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.
Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Ne ustreza PBT-kriterijem (obstojno/bioakumulativno/strupeno)

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Ne ustreza vPvB-kriterijem (zelo obstojno/zelo bioakumulativno).

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Na podlagi razpoložljivih informacij ni mogoče priti do zaključka. Ni podatkov.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Snov ni navedena v Uredbi (ES) 1005/2009 o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

Dodatna opozorila

Absorbirajoči organsko vezani halogen (AOX):
Proizvod ne vsebuje organsko vezanega halogena.

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Upoštevati se morajo krajevni uradni predpisi, n.pr. uničiti se mora v ustrezni sežigalnici.

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Umazana embalaža:
Neočiščeno prazno embalažo obravnavati enako kot proizvod.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

RID

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Rečni transport

ADN

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni znano

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.
Ni ocenjeno

Transport po morju

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport po zraku

IATA/ICAO

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni	Ni znano

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

ukrepi za uporabnika

for user

14.1. UN številka ali ID številka
Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO

Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 3, 75

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):
Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne
Razvrstitev velja za standardne pogoje temperature in tlaka.

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti izvedena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Klasifikacija nevarnosti po kriterijih UN GHS (v aktualni verziji)

Aquatic Acute 3
Acute Tox. 4 (oralno)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1

Proizvod je tehnične kakovosti. Če ni drugače specificirano ali dogovorjeno, je namenjen samo za industrijsko uporabo. Pri vseh ostalih nameravanih uporabah se je treba posvetovati s proizvajalcem. Vidiki varnega ravnanja s proizvodom in vidiki skladiščenja proizvoda so navedeni v brošuri, ki jo je mogoče dobiti na osnovi povpraševanja.

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

Acute Tox.	Akutna strupenost
Skin Corr./Irrit.	Jedkost za kožo/draženje kože
Eye Dam./Irrit.	Huda poškodba oči/draženje oči
Skin Sens.	Preobčutljivost kože
Skin Corr.	Jedkost za kožo
Eye Dam.	Hude poškodbe oči
Aquatic Chronic	Nevarno za vodno okolje - kronično
Aquatic Acute	Nevarno za vodno okolje - akutno
Flam. Liq.	Vnetljiva tekočina
STOT SE	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H302 + H332	Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 + H312 + H332	Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga

po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

Aneks: scenariji izpostavljenosti

Kazalo

1. Proizvodnja polimerov, Uporaba kot monomer, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; SU8, SU9; ERC6c, ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19, PC32

2. Uporaba kot laboratorijski reagent/sredstvo, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; SU8, SU9, SU24; ERC1; PROC15; PC19, PC21

****

1. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja polimerov, Uporaba kot monomer, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; SU8, SU9; ERC6c, ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19, PC32

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6c: Uporaba monomera v postopkih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek).
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	999.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	60
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	0,1 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	43.560 m3/min
Faktor redčenja, sladka voda	187,75
Faktor redčenja, obala	1.877,47
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi obdelave prsti so npr.	Brez delovanja blata na tla
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	335.890 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,022227

	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morsko vodo.
Maksimalna količina varne uporabe	44.946 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morsko vodo.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6d: Uporaba reaktivnih procesnih regulatorjev v procesih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek) Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.
Operativni pogoji	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000418
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0601 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,030338

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1371 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,016725
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6007 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,303385
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0686 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,008362
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,0813 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,546092
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %

usposabljanjem zaposlenih.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,083624
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,2615 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,637108
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji s specifičnim usposabljanjem za dejavnost.	Učinkovitost: 95 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,083624
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,2615 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,637108

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,167247
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,0813 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,546092
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
	Koncentracija v zraku je omejena z nasičeno koncentracijo čiste snovi.
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,167247
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,8729 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,440838
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Omogočiti dobro splošno	Učinkovitost: 30 %

prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,083624
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,2615 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,637108
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba kot laboratorijski reagent/sredstvo, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; SU8, SU9, SU24; ERC1; PROC15; PC19, PC21

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6c: Uporaba monomera v postopkih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek).
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi obdelave prsti so npr.	Brez delovanja blata na tla
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava

Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,095597
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morsko vodo.
Maksimalna količina varne uporabe	52,3 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morsko vodo.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	4-hidroksibutil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,5 Pa
	Koncentracija v zraku je omejena z nasičeno koncentracijo čiste snovi.
Trajanje in pogostost dejavnosti	60 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,004181
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,5819 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,293892
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****